NAMA: REYHAN GILANG RAMADHAN

KELAS: SI-IIIA

Soal 1 — Memahami Class dan Object

Jawaban:

Class adalah sebuah cetakan atau rancangan yang digunakan untuk membuat suatu objek. Sedangkan object adalah hasil dari class yang sudah dibuat dan memiliki data serta fungsi masing-masing.

Contoh dalam Sistem Informasi Perpustakaan:

- Class: Buku, yaitu rancangan yang memiliki data seperti judul buku, nama pengarang, dan tahun terbit.
- Object: Buku "Pemrograman Python" dan buku "Dasar-Dasar Komputer" yang dibuat berdasarkan class Buku.

Jadi, class merupakan cetakannya, sedangkan object adalah hasil dari cetakan tersebut.

Soal 2 — Memahami `self`

a. Apa fungsi `self` di dalam method Python?

Jawaban:

`self` berfungsi untuk menunjukkan object yang sedang digunakan. Dengan adanya `self`, setiap object dapat mengakses dan mengelola data serta method miliknya sendiri di dalam class.

b. Apa yang terjadi jika parameter `self` dihilangkan dari sebuah instance method, lalu method tersebut dipanggil lewat object? Tuliskan pesan error yang muncul.

Jawaban:

Jika `self` dihilangkan dari sebuah instance method, Python akan mengalami error ketika method dipanggil melalui object karena Python secara otomatis mengirimkan object sebagai argumen pertama.

Pesan error yang muncul:

```
TypeError: NamaClass.method() takes 0 positional arguments but 1 was given
```

Artinya, method tidak menerima argumen, tetapi Python memberikan satu argumen berupa object yang memanggilnya.

Soal 3 — Prediksi Output

Jawaban:

Output yang muncul ketika kode dijalankan adalah:

```
Halo, saya Budi (SI-101)
Halo, saya Ani (SI-102)
```

Penjelasan:

Output `m1` dan `m2` berbeda karena keduanya merupakan object yang dibuat dari class Mahasiswa yang sama, tetapi memiliki nilai atribut yang berbeda.

- `m1` memiliki nama Budi dan NIM SI-101.
- `m2` memiliki nama Ani dan NIM SI-102.

Ketika method `sapa()` dipanggil, setiap object akan menampilkan data miliknya sendiri sesuai dengan nilai yang diberikan saat object dibuat.

Soal 4 — Cari dan Perbaiki Error

Kesalahan 1:

Method `info()` tidak memiliki parameter `self`, padahal method tersebut merupakan instance method. Seharusnya ditambahkan parameter `self`.

Kesalahan 2:

Pada perintah `print(f"Judul: {judul}")`, variabel `judul` tidak dikenali karena tidak didefinisikan secara langsung di dalam method. Seharusnya menggunakan `self.judul` untuk mengambil atribut judul dari object.

Kode yang sudah diperbaiki:

```
class Buku:    def __init__(self, judul):        self.judul = judul    def
info(self):        print(f"Judul: {self.judul}")b = Buku("Pemrograman
Python")b.info()
```

Output:

```
Judul: Pemrograman Python
```

Soal 5 — Constructor dan Class Attribute

a. Kapan method `__init__()` dipanggil? Apa fungsinya?

Jawaban:

Method `__init__()` dipanggil secara otomatis ketika sebuah object baru dibuat dari class. Fungsinya adalah untuk memberikan nilai awal atau mengisi atribut yang dimiliki oleh object tersebut.

Contohnya, ketika membuat object Produk dengan nama Laptop, method `__init__()` akan langsung mengisi atribut nama dengan nilai Laptop.

b. Tuliskan output kedua perintah `print` di atas, dan jelaskan perbedaan `total_produk` (class attribute) dengan `nama`(instance attribute).

Jawaban:

Output yang muncul adalah:

```
3
Laptop
```

Penjelasan:

Output pertama adalah `3` karena terdapat tiga object produk yang berhasil dibuat, yaitu Laptop, Mouse, dan Keyboard. Setiap object dibuat, nilai `total_produk` akan bertambah satu.

Output kedua adalah `Laptop` karena atribut `nama` pada object `a` berisi nilai Laptop.

Perbedaan keduanya adalah:

1. Class Attribute (`total_produk`) merupakan atribut yang dimiliki bersama oleh seluruh object dalam satu class. Nilainya dapat digunakan untuk menghitung jumlah seluruh produk yang dibuat.
2. Instance Attribute (`nama`) merupakan atribut yang dimiliki oleh masing-masing object. Setiap object dapat memiliki nilai nama yang berbeda-beda.

Jadi, class attribute digunakan bersama oleh semua object, sedangkan instance attribute memiliki nilai tersendiri pada setiap object.